

정답 한눈에 보기

전 15개 소단원 · 문항 1~13 — 채점은 빠르게, 복습은 해설로!

소단원 (쪽)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I-01 시간과 공간 (9)	O	X	O	빛	거듭제곱	2	②	④	⑤	③	서술	③	④
I-02 기본량과 단위 (22)	O	X	O	7	유도량	s(초)	⑤	③	②	③	서술	④	③
I-03 측정과 어림·표준 (35)	O	X	O	표준	오차	표준과학	③	②	④	③	서술	⑤	⑤
I-04 정보와 디지털 (48)	O	X	O	표본화	0, 1	심전도	④	⑤	③	③	서술	④	⑤
II-01 우주의 시작 (61)	O	X	X	헬륨	3:1	우주 배경 복사	②	③	①	③	서술	③	③
II-02 별과 원소 (73)	O	X	O	헬륨	철	(태양계) 성운	②	②	③	⑤	서술	③	③
II-03 주기성과 결합 (86)	O	X	X	원자가 전자	비활성 기체	이온, 공유	⑤	②	④	③	서술	③	④
II-04 지각·생명 물질 (101)	O	X	O	산소	아미노산	뉴클레오타이드	③	④	②	③	서술	③	④
II-05 전기적 성질 (114)	O	X	O	도체, 부도체	반도체	그래핀	③	②	③	③	서술	③	④
III-01 지구시스템 (127)	O	X	O	기권	맨틀	지구 내부 에너지	②	②	③	③	서술	③	④
III-02 판구조론 (141)	O	X	O	발산형	수렴형	변환 단층	④	②	③	③	서술	③	④
III-03 중력과 운동 (154)	O	X	X	9.8	등속, 자유 낙하	중력	④	②	③	③	서술	③	④
III-04 운동량·충격량 (167)	O	X	O	질량, 속도	6	작아진다	④	②	③	③	서술	③	④
III-05 생명과 화학 반응 (180)	O	X	O	이화	활성화	2중층	④	③	⑤	③	서술	③	④
III-06 유전자와 단백질 (193)	O	X	X	전사	3	아미노산	③	②	④	③	서술	④	③

! 이 표를 쓰는 법

채점은 여기서 끝내지 말 것 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더가 박찬 과학의 원칙이다. 11번 서술형은 각 소단원 해설의 모범 답안·채점 기준과 대조하고, 틀린 문항은 해설의 '오답 왜 틀렸나'까지 읽어야 채점이 공부가 된다.

박찬
샘

"오답 노트는 '틀린 번호'가 아니라 '틀린 이유'를 적는 노트다 — 이 표 옆에 이유를 한 줄씩 남겨 보자."

통합

단원 통합 문제

한 단원 안에서는 안 보이던 연결이 시험의 급소다 — 전 범위 6제

- 1 측정 표준에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I단원 통합]

보기

- ㄱ. 1 m는 빛이 진공에서 나아간 거리로 정의된다.
 ㄴ. 1 kg은 자연 상수인 플랑크 상수를 기준으로 정의된다.
 ㄷ. 측정 표준은 시간이 지나며 변하는 물체일수록 이상적이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 2 별빛의 스펙트럼 분석에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I×II 통합]

보기

- ㄱ. 별빛을 분석해 정보를 얻는 활동은 '측정 → 정보 산출'의 구조다.
 ㄴ. 같은 원소의 스펙트럼 선은 항상 같은 위치에 나타난다.
 ㄷ. 이 분석으로 우주의 수소:헬륨 질량비가 약 3:1임을 알아냈다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 3 몸속 철과 금반지의 금, 두 원소의 기원에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [II단원 통합]

보기

- ㄱ. 수소는 빅뱅 초기 우주에서 만들어졌다.
 ㄴ. 철까지의 원소는 별 내부의 핵융합으로 만들어질 수 있다.
 ㄷ. 금은 보통의 별 내부 핵융합으로 만들어진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 4 지각과 판의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [II×III 통합]

보기

- ㄱ. 지각을 이루는 광물의 대부분은 규산염 광물이다.
 ㄴ. 판을 움직이는 원동력은 맨틀의 대류다.
 ㄷ. 대륙판은 해양판보다 밀도가 크다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 5 높은 곳에서 놓은 공이 떨어져 바닥과 충돌했다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [III단원 통합 — 물리]

보기

- ㄱ. 떨어지는 동안 중력을 받아 공의 속력이 점점 커진다.
 ㄴ. 충돌에서 공이 받은 충격량은 공의 운동량 변화량과 같다.
 ㄷ. 폭신한 바닥은 공이 받는 충격량을 줄여 준다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 6 소화 효소 하나가 만들어져 일하기까지의 과정에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [III단원 통합 — 생명]

보기

- ㄱ. 효소의 주성분은 단백질이다.
 ㄴ. 이 단백질의 설계 정보는 DNA의 유전자에 들어 있다.
 ㄷ. 전사와 번역을 거쳐 리보솜에서 합성된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

통합 문제 해설

경계에서 출제되는 문제일수록, 근거는 각 소단원의 본문에 있다

문항	1	2	3	4	5	6
정답	④	⑤	③	②	③	⑤

1 ④

I-01 · I-03

ㄱ·ㄴ (옳음) 길이도 질량도 이제 자연 상수 위에 서 있다. ㄷ (틀림) 표준의 생명은 불변 — 변하는 물체라서 원기가 은퇴한 것이다.

2 ⑤

I-04 · II-01

ㄱ (옳음) 별빛의 변화를 재어 정보를 산출한다 — I단원의 구조 그대로. ㄴ (옳음) 원소의 지문. ㄷ (옳음) 스펙트럼 분석 결과가 빅뱅 우주론의 예측(3:1)과 일치했다.

3 ③

II-01 · II-02

ㄱ·ㄴ (옳음) 수소는 빅뱅, 철까지는 별 내부 핵융합. ㄷ (틀림) 철보다 무거운 금은 초신성 폭발 같은 격변에서 만들어진다.

함정 체크

'별에서 만들어진다'와 '별 내부 핵융합으로 만들어진다'는 다르다 — 철이 경계선이다.

4 ②

II-04 · III-02

ㄱ (옳음) 규산염 사면체가 지각 광물의 단위체다. ㄴ (옳음) 맨틀 대류가 판을 움직인다. ㄷ (틀림) 밀도는 해양판이 더 커서, 수렴형 경계에서 해양판이 침강한다.

5 ③

III-03 · III-04

ㄱ (옳음) 자유 낙하 — 중력이 속력을 키운다. ㄴ (옳음) 충격량 = 운동량 변화량. ㄷ (틀림) 폭신한 바닥이 줄이는 것은 충격량이 아니라 힘이다(시간을 늘려서).

함정 체크

낙하(III-03)와 충돌(III-04)은 한 사건의 앞뒤다 — 통합 출제의 단골 장면.

6 ⑤

III-05 · III-06

ㄱ·ㄴ·ㄷ (모두 옳음) 효소(III-05)는 단백질이고, 단백질은 유전자의 정보로부터 전사·번역(III-06)을 거쳐 만들어진다 — 두 소단원이 한 문장으로 이어진다.

앞 통합과학 1을 꿰는 세 문장

- ✓ 과학은詹다 — 시간·공간의 좌표 위에서, 공통의 단위와 표준으로, 측정을 정보로 바꾼다 (I단원)
- ✓ 물질에는 규칙이 있다 — 빅뱅과 별이 만든 원소가, 주기성과 결합의 규칙대로 지각과 생명을 이룬다 (II단원)
- ✓ 시스템은 상호작용한다 — 지구의 권역들, 힘과 운동, 세포와 유전자가 주고받으며 유지된다 (III단원)

핵심 용어 미니 사전

가나다순 30선 — 한 줄로 말할 수 있으면 아는 것이다 (괄호는 해당 소단원)

관성 힘이 없으면 운동 상태를 유지하려는 성질. 질량이 클수록 크다. **III-04**

규산염 사면체 규소 1개와 산소 4개로 이루어진 지각 광물의 기본 단위체. **II-04**

기본량 다른 양에서 유도되지 않는 7가지 물리량 — $\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s} \cdot \text{A} \cdot \text{K} \cdot \text{mol} \cdot \text{cd}$. **I-02**

기질 특성 효소가 입체 구조가 맞는 특정 기질에만 작용하는 성질. **III-05**

동화·이화 작용 합성하며 에너지를 흡수하면 동화, 분해하며 방출하면 이화. **III-05**

디지털 신호 값을 0과 1의 불연속적인 나열로 담은 신호. 잡음에 강하다. **I-04**

맨틀 대류 지구 내부 에너지로 맨틀이 서서히 도는 흐름 — 판을 움직이는 힘. **III-02**

물질대사 생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응. 효소가 관여한다. **III-05**

발산형·수렴형 경계 판이 멀어지며 새 지각이 생기는 곳 / 판이 만나 소멸하는 곳. **III-02**

번역 리보솜이 RNA의 코돈을 읽어 아미노산을 연결하는 과정. **III-06**

비활성 기체 전자 배치가 안정해 결합하지 않는 18족 원소 — 결합의 목표 배치. **II-03**

선택적 투과성 세포막이 물질을 가려 받는 성질. **III-05**

스펙트럼 빛을 파장별로 나눈 색의 띠 — 원소의 지문이 새겨진다. **II-01**

어림 경험과 지식으로 양의 규모를 대략 헤아리는 것. 목표는 자릿수. **I-03**

우주 배경 복사 원자 생성 무렵 퍼져 나간 빛의 흔적 — 빅뱅의 증거. **II-01**

운동량 운동의 양 = 질량 $\times$ 속도($\text{kg} \cdot \text{m/s}$). 방향을 가진다. **III-04**

원자가 전자 가장 바깥 전자껍질의 전자 — 화학적 성질을 결정한다. **II-03**

유도량 기본량을 곱하고 나눠 만드는 물리량 — 속도 m/s , 밀도 kg/m^3 . **I-02**

이온 결합 금속·비금속이 전자를 주고받아 생긴 이온 사이의 정전기적 결합. **II-03**

자유 낙하 중력만 받아 떨어지는 운동 — 1초마다 속력이 9.8 m/s 씩 커진다. **III-03**

전사 핵 안에서 DNA를 틀로 RNA 복사본을 만드는 과정(T 대신 U). **III-06**

주기율표 원소를 성질의 주기성에 따라 배열한 표 — 세로줄이 족. **II-03**

중력 질량이 있는 물체들이 서로 당기는 힘 — 방향은 지구 중심 쪽. **III-03**

지구시스템 기권·수권·지권·생물권·외권이 상호작용하는 하나의 계. **III-01**

초신성 폭발 무거운 별의 최후 — 철보다 무거운 원소가 만들어져 퍼진다. **II-02**

충격량 힘 $\times$ 시간. 물체가 받은 충격량은 운동량 변화량과 같다. **III-04**

측정 표준 언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 공통 기준. **I-03**

코돈 아미노산 하나를 지정하는 염기 3개 묶음. **III-06**

표본화 연속 신호에서 일정한 시간 간격으로 값을 뽑는 과정. **I-04**

활성화 에너지 반응이 일어나기 위해 넘어야 할 에너지 언덕 — 효소가 낮춘다. **III-05**

"여기까지 온 너에게 — 통합과학 1의 세계를 완주했다. 2권에서는 이 도구들로 '변화'를 다룬다. 또 만나자! — 박찬샘"